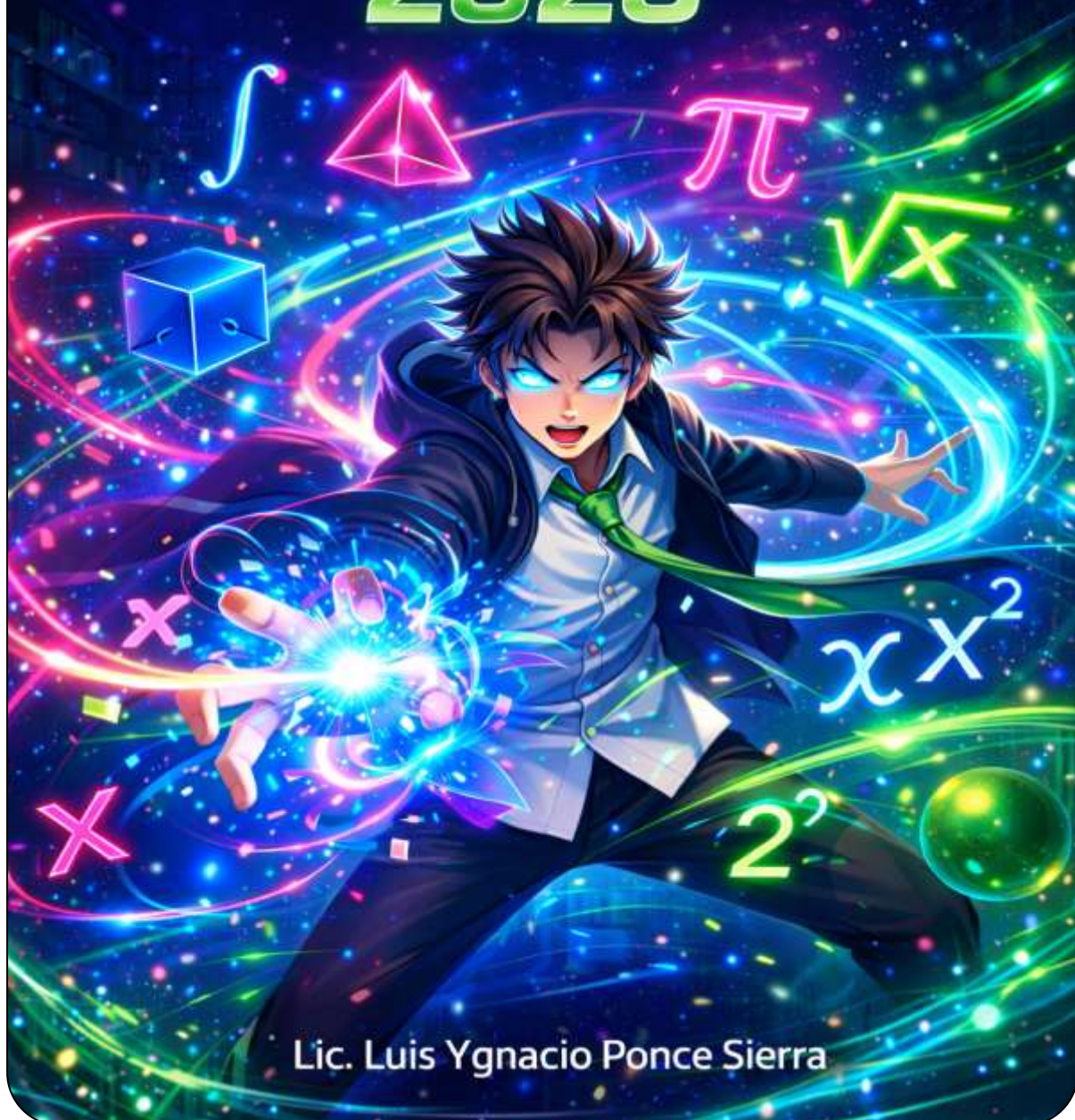




INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN
BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL



RESPALDO TEÓRICO MATEMÁTICA 2026



Lic. Luis Ygnacio Ponce Sierra



Índice

🎓 TEMA 3: SIGNOS DE AGRUPACIÓN: ELIMINACIÓN DE PARÉNTESIS Y CORCHETES	1
1. 📖 Un viaje al pasado:.....	1
2. 🌟 El fundamento teórico:	1
3. 🧬 Anatomía del concepto:.....	2
4. 📖 Diccionario maestro (palabras clave de poder):.....	2
5. ✍️ Reglas de "escritura elegante" (protocolo de liberación):.....	3
6. 🧠 El traductor :.....	3
7. 📝 Ejemplos magistrales paso a paso:.....	3
8. 💡 Tips de experto :.....	¡Error! Marcador no definido.
9. 🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):	5



Segundo Trimestre

"1ero. Básico"

TEMA 4: MULTIPLICACIÓN ALGEBRAICA: LEY DE EXPONENTES Y PROPIEDAD DISTRIBUTIVA

1. Un viaje al pasado:

Hace miles de años, cuando los constructores de pirámides y templos necesitaban calcular áreas, se dieron cuenta de que multiplicar no era solo sumar rápido. Al multiplicar dos dimensiones (largo por ancho), el "poder" del espacio crecía. En el álgebra, los sabios árabes perfeccionaron esto creando la Ley de los Exponentes, entendiendo que cuando dos letras iguales se multiplican, sus niveles de poder se fusionan para crear algo más grande. ¡Hoy aprenderás a expandir el poder de tus expresiones!

2. El fundamento teórico:

La Multiplicación Algebraica es la operación que consiste en hallar una expresión llamada Producto a partir de otras llamadas factores. Se fundamenta en dos pilares:

1. Ley de Signos: (Signos iguales dan +, signos diferentes dan -).
2. Ley de Exponentes: Para multiplicar potencias de la misma base, se copia la base y se SUMAN los exponentes.



3. Propiedad Distributiva: Un factor fuera de un paréntesis multiplica a cada uno de los términos que están adentro.

3. 🧬 **Anatomía del concepto:**

Una multiplicación algebraica exitosa se realiza en tres pasos obligatorios:

1. Paso 1 (Signos): Multiplicas los signos primero.
2. Paso 2 (Coeficientes): Multiplicas los números grandes como en la primaria.
3. Paso 3 (Letras): Sumas los exponentes de las letras que sean iguales.
4. Visualización: $(2x^2)(3x^3) \rightarrow (2 \cdot 3)(x^{2+3}) \rightarrow 6x^5$.

4. 📖 **Diccionario maestro (palabras clave de poder):**

- ✍ Producto: El resultado final de la multiplicación.
- ✍ Monomio: Una expresión de un solo término.
- ✍ Polinomio: Una expresión de dos o más términos.
- ✍ Base: La letra que se repite en la multiplicación.
- ✍ Exponente: El número pequeño que indica el nivel de poder.



5. Reglas de "escritura elegante" (protocolo de liberación):

1. Adiós al signo X: En el álgebra, usamos paréntesis () o un punto . para multiplicar. Nunca uses la x de primaria porque se confunde con la variable.
2. Orden de Potencia: Escribe siempre el resultado empezando por la letra con el exponente más alto.
3. Letras Invisibles: Si multiplicas a por b, el resultado es simplemente ab en orden alfabético.

6. El traductor :

Operación Algebraica	Proceso	Resultado Final
(x) (x)	$x^1 * x^1$ (sumar 1+1)	x^2
(2a) (5b)	2 * 5 y juntar letras	10ab
(-3x) (2x ²)	-3 * 2 y sumar 1+2	-6x ³

7. Ejemplos magistrales paso a paso:

Ejemplo 1 (Monomio por Monomio): Multiplicar $(4a^2)$ por $(-3a^5)$.

1. Signos: (+) por (-) da (-).
2. Números: $4 * 3 = 12$.
3. Letras: Copiamos la "a" y sumamos exponentes ($2 + 5 = 7$).
4. Resultado Final: $-12a^7$.



Ejemplo 2 (El 1 Invisible): Multiplicar (x) por $(5x)$.

1. Recordar: La primera x tiene un 1 invisible adelante y un 1 invisible arriba.
2. Proceso: $(1 * 5)$ y (x^{1+1}) .
3. Resultado Final: $5x^2$.

Ejemplo 3 (Propiedad Distributiva): Multiplicar $2x$ $(3x + 5)$.

1. Primero por el primero: $(2x * 3x) = 6x^2$.
2. Primero por el segundo: $(2x * 5) = 10x$.
3. Resultado Final: $6x^2 + 10x$. (No se pueden sumar porque no son del mismo clan).

8. 💡 Tips de experto

1. La Trampa de la Suma vs Mult: Al sumar $2x + 2x$ el resultado es $4x$ (la x no cambia). Pero al multiplicar $(2x)(2x)$ el resultado es $4x^2$ (el exponente Sí cambia). ¡No las confundas!
2. Todo número elevado a la 0: Si al operar te queda un exponente 0, recuerda que cualquier letra elevada a la 0 vale 1 y desaparece de la expresión.
3. Cuidado con los paréntesis: Si hay muchos términos, ve multiplicando uno por uno de izquierda a derecha.



9. 🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):

Dominar la multiplicación algebraica es tu nuevo superpoder porque te permite escalar problemas. Es la base de toda la ingeniería y la programación avanzada. Al entender cómo crecen las variables, tienes el control sobre el crecimiento de cualquier sistema. ¡Felicidades, Arquitecto, has completado el entrenamiento de la Unidad II!